

姓名
学号
专业班级
学院、系

线
封
密

齐鲁工业大学 2018/2019 学年第 2 学期 《工程力学》
期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

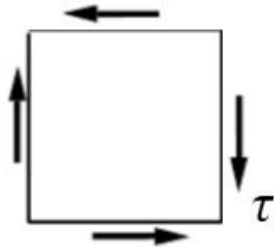
得分	
阅卷人	

一、单项选择题（本题满分 30 分）

1. 力是衡量物体受到的作用的因素。力的单位是：()
- A. 瓦特
B. 牛顿
C. 焦耳
D. 千克
2. 牛顿第二定律描述了质点运动的原理，其表达式为：()
- A. $F = m \times a$
B. $F = m / a$
C. $F = m - a$
D. $F = m + a$
3. 如果一个物体在水中受到浮力的作用，其浮力的大小取决于：()
- A. 物体的重量
B. 物体的形状
C. 物体的密度
D. 物体的质量
4. 一个物体受到竖直上抛的力并且处于自由落体状态，该物体在速度最大的时刻：()
- A. 加速度为零
B. 加速度最大
C. 速度为零
D. 速度最大

5. 两个力以一个角度施加在一个物体上，可以根据它们的合力和夹角来计算：
()
- A. 力的大小
 - B. 力的方向
 - C. 力的位置
 - D. 力的时间

6. 图示应力状态，用第三强度理论校核时，其相当应力为：()



- A. $\sigma_{r3} = \sqrt{\tau}$
 - B. $\sigma_{r3} = \tau$
 - C. $\sigma_{r3} = \sqrt{3\tau}$
 - D. $\sigma_{r3} = 2\tau$
7. 弯曲变形时产生最大挠度的截面，其转角也是最大的，这种情况对于
()是成立。
- A. 任何梁都
 - B. 任何梁都不
 - C. 等截面梁
 - D. 只受一个集中力作用的悬臂梁
8. 若平面汇交力系中的各力在任意两个互相不垂直的轴上投影的代数和为零，
则此平面汇交力系一定处于：()
- A. 平衡状态
 - B. 不平衡状态
 - C. 暂时平衡状态
 - D. 不能判断

9. 某悬臂梁的一端受到一力偶的作用，现将它移到另一端，结果将出现 () 的情况。

- A. 运动效应和变形效应都相同
- B. 运动效应和变形效应都不相同
- C. 运动效应不同、而变形效应相同
- D. 运动效应相同、而变形效应不相同

10 斜面上实施的力总是可以分解为： ()

- A. 法线力和切向力
- B. 力的作用线和力的大小
- C. 重力和摩擦力
- D. 平行力和垂直力

11. 一端固定，一端为弹性支撑的压杆如图所示，其长度系数的范围为 ()。

- A. $\mu < 0.7$
- B. $\mu > 2$
- C. $0.7 < \mu < 2$
- D. 不能确定



12. 力矩是描述物体绕一点旋转的趋势，它可以通过力的大小和： ()

- A. 力的方向
- B. 力的作用线
- C. 力的位置
- D. 力的时间

13. 倒 T 形等直梁，两端承受力偶矩 M 作用，翼缘受拉。以下结论中， () 是错误的。

- A. 梁截面的中性轴通过形心
- B. 梁的最大压应力出现在截面的上边缘
- C. 梁的最大压应力与梁的最大拉应力数值不等
- D. 梁的最大压应力的绝对值小于最大拉应力

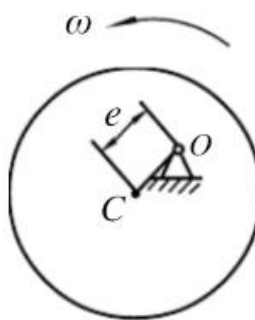
14. 弹簧的弹性力与其伸长长度之间的关系可以用弹性系数来表示，弹性系数

也称为: ()

- A. 质量
- B. 惯性
- C. 弹性模量
- D. 重力

15. 一均质偏心轮, 质量为 m , 偏心距为 e , 已知对转轴 O 和对质心 C 的转动惯量分别为 J_O (图示), 今欲计算其动能, 可采用公式()。

- A. $\frac{me^2\omega^2}{2}$
- B. $\frac{mJ_O\omega^2}{2}$
- C. $\frac{me^2\omega^2}{2} + \frac{J_C\omega^2}{2}$
- D. $\frac{mJ_C\omega^2}{2}$



得分	
阅卷人	

二、 判断题 (本题满分 15 分)

- 1. 平衡力系中的任意一个力对于其余的力来说都是平衡力。 ()
- 2. 若一空间力与某轴在同一平面内, 则此力对该轴之矩等于零。 ()
- 3. 一端固定的杆, 受轴向外力的作用, 不必求出约束反力即可画内力图。 ()
- 4. 挤压应力在挤压面上实际上是均匀分布的。 ()
- 5. 若在结构对称的梁上, 作用有对称载荷, 则该梁具有反对称的剪力图和对称弯矩图。 ()
- 6. 力的平移定理不仅适用于刚体, 而且也能适用其它物体。 ()
- 7. 点做直线运动时, 位移的大小总是等于路程。 ()
- 8. 质点运动速度很大时, 受力也一定很大。 ()
- 9. 动点的绝对运动和相对运动都是动点的运动, 只是相对的参考系不同而已。 ()

()

10. 用截面法求杆件的扭矩时，无论取截面以左还是以右部分来研究，按右手螺旋法则规定的扭矩正负总是相同的，从左、右两部分的作用与反作用关系看，二者方向也是相同的。

()

得分	
阅卷人	

三、 填空题（本题满分 14 分）

1. _____主要介绍物体的_____和_____的一般规律；主要研究_____规律。
2. 静力学主要研究物体在_____作用下的平衡规律，具体包括二个问题：一是_____；二是_____。
3. 当某一物体受到_____的作用时，一定有另一物体对它施加这种作用。
4. 作用力与反作用力公理，它阐明了_____是_____间的相互作用，确定了力在_____的_____关系。
5. 力学中刚体分为两类：一类是_____，另一类是_____。

得分	
阅卷人	

四、 简答题（本题满分 25 分）

1. 阐述力矩的物理意义和计算公式，并说明如何通过改变力臂的长度来改变物体的转动趋势。

2. 如何计算对象所受的合力，当给出一系列力的大小和方向？请详细描述计算

步骤，并给出一个示例。

3. 静力学是研究力在不动的物体上的效果，它包含哪些基本原理？请详细阐述每个原理的概念和应用场景。

4. 弹性力学是研究物体在受到力的作用后发生弹性形变时的行为。请阐述荷载和应变之间的关系，以及弹性模量的物理意义。

5. 外力作用在某个物体上时，会产生应力和应变。请简单描述应力和应变的概念，并说明它们之间的区别和联系。同时，举出一个具体的例子来说明应力和应变的概念。

得分	
阅卷人	

五、 计算分析题（本题满分 16 分）

提升机架由 AB、BC、CD 三杆铰接而成，如图所示。已知： $G=4\text{kN}$ ，若不计各杆自重，试求：

1. 机架在图示位置保持平衡是，需加的铅垂力 F 的大小；
2. 机架在图示位置保持平衡时，欲使力 F 为最小值，问力 F 应沿什么方向施加？并求此力的最小值。

